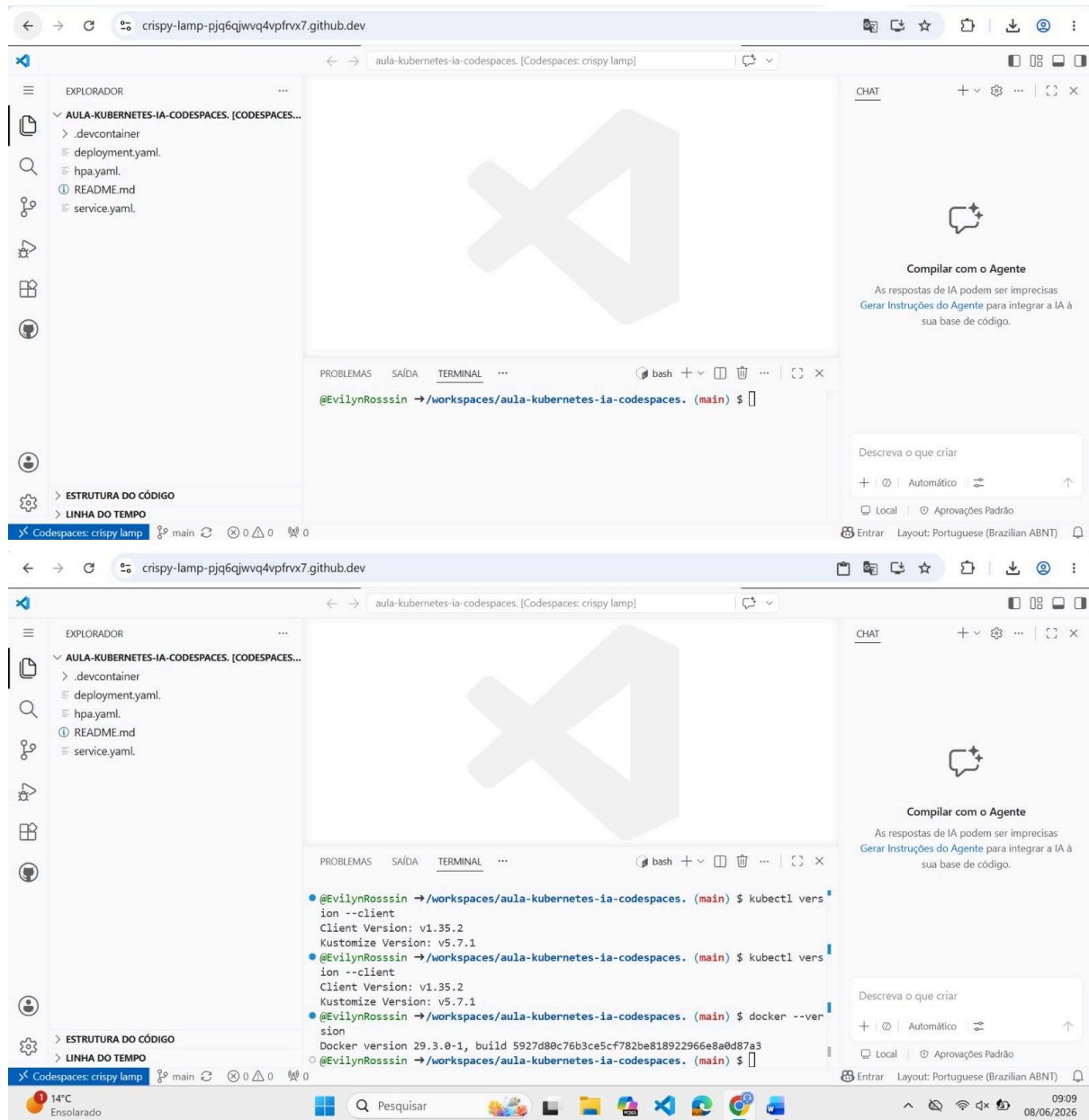


Título: Atividade prática - A orquestra elástica de IA no GitHub Codespaces.

Nome; Yasmin Dias



crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- ▼ AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESPACES...]
 - > .devcontainer
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - ① README.md
 - service.yaml

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

@EvilynRossin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) \$ minikube start --driver=docker

```
Downloading Kubernetes v1.35.1 preload ...
> preloaded-images-k8s-v18-v1...: 272.45 MiB / 272.45 MiB 100.00% 151.07
> gcr.io/k8s-minikube/kicbase...: 519.58 MiB / 519.58 MiB 100.00% 98.12 M
Creating docker container (CPUs=2, Memory=3072MB) ...
Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
Verifying Kubernetes components...
  * Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
Done! kubect1 is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
@EvilynRossin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESPACES...]
 - .devcontainer
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRossin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get pods -n kube-system
etcd-minikube           1/1   Running   0           2m30s
kube-apiserver-minikube 1/1   Running   0           2m29s
kube-controller-manager-minikube 1/1   Running   0           2m29s
kube-proxy-st2tv        1/1   Running   0           2m24s
kube-scheduler-minikube 1/1   Running   0           2m30s
metrics-server-9d74bb58-qck84 0/1   Running   0           9s
storage-provisioner      1/1   Running   1 (112s ago) 2m24s

@EvilynRossin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl wait --for=condition=available --timeout=180s deployment/metrics-server -n kube-system
deployment.apps/metrics-server condition met

@EvilynRossin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

14°C Ensolarado

Pesquisar

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

09:15 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESPACES...]
 - .devcontainer
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRossin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl top nodes
NAME      CPU(cores)  CPU(%)  MEMORY(bytes)  MEMORY(%)
minikube  116m        5%      1018Mi         12%

@EvilynRossin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

14°C Ensolarado

Pesquisar

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

09:16 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CO...
- devcontainer
 - .devcontainer.json
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/avatar-magico created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f service.yaml
service/avatar-magico-svc created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f hpa.yaml
horizontalpodautoscaler.autoscaling/avatar-magico-hpa created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 0

14°C Ensolarado

Pesquisar

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

09:18 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CO...
- devcontainer
 - .devcontainer.json
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/avatar-magico created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f service.yaml
service/avatar-magico-svc created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f hpa.yaml
horizontalpodautoscaler.autoscaling/avatar-magico-hpa created
@EvilynRosssin → /workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 0

14°C Ensolarado

Pesquisar

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

09:18 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjvvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESPACES...]
 - .devcontainer
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) \$ minikube start --driver=docker

- Creating docker container (CPUs=2, Memory=3872MB) ...
- Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
- Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
- Verifying Kubernetes components...
- Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
- Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
- Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default

@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) \$ kubectl get nodes

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
minikube	Ready	control-plane	58s	v1.35.1

@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) \$

Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)

14°C Ensolarado

Pesquisar

09:12 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESP...]
 - .devcontainer
 - .devcontainer.json
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPUÇÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get pods --all-namespaces | grep load-generator
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get hpa
NAME REFERENCE TARGETS MINPODS MAXPODS REPLICAS AGE
avatar-magico-hpa Deployment/avatar-magico cpu: 0%/30% 1 3 1 19m
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get pods
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
avatar-magico-58dff698-f8gzb 1/1 Running 0 20m
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO LINHA DO TEMPO

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 2 Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT) 14°C Ensolarado 09:38 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESP...]
 - .devcontainer
 - .devcontainer.json
 - deployment.yaml
 - hpa.yaml
 - README.md
 - service.yaml

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPUÇÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl describe hpa avatar-magico-hpa
Max replicas: 3
Deployment pods: 1 current / 1 desired
Conditions:
Type Status Reason Message
AbleToScale True ReadyForNewScale recommended size matches current size
ScalingActive True ValidMetricFound the HPA was able to successfully calculate a replica count from c
pu resource utilization (percentage of request)
ScalingLimited True TooFewReplicas the desired replica count is less than the minimum replica count
Events:
Type Reason Age From Message
Warning FailedGetResourceMetric 20m (x2 over 20m) horizontal-pod-autoscaler failed to get cpu ut
ilization: unable to get metrics for resource cpu: no metrics returned from resource metrics API
Warning FailedComputeMetricsReplicas 20m (x2 over 20m) horizontal-pod-autoscaler invalid metrics (1 i
nvalid out of 1), first error is: failed to get cpu resource metric value: failed to get cpu utilization: una
ble to get metrics for resource cpu: no metrics returned from resource metrics API
Warning FailedGetResourceMetric 19m (x4 over 20m) horizontal-pod-autoscaler failed to get cpu ut
ilization: did not receive metrics for targeted pods (pods might be unready)
Warning FailedComputeMetricsReplicas 19m (x4 over 20m) horizontal-pod-autoscaler invalid metrics (1 i
nvalid out of 1), first error is: failed to get cpu resource metric value: failed to get cpu utilization: did
not receive metrics for targeted pods (pods might be unready)
Normal SuccessfulRescale 18m horizontal-pod-autoscaler New size: 3; reason:
cpu resource utilization (percentage of request) above target
Normal SuccessfulRescale 8m3s horizontal-pod-autoscaler New size: 2; reason:
cpu resource utilization (percentage of request) above target
Normal SuccessfulRescale 2m17s (x2 over 10m) horizontal-pod-autoscaler New size: 1; reason:
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO LINHA DO TEMPO

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 2 Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT) 14°C Ensolarado 09:39 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

EXPLORADOR

- ▼ AULA-KUBERNETES-IA-CO...
- ▼ .devcontainer
 - .devcontainer.json
 - ! deployment.yaml U
 - ! hpa.yaml U
 - ! README.md
 - ! service.yaml U

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl delete -f service.yaml
service "avatar-magico-svc" deleted from default namespace
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl delete -f deployment.yaml
deployment.apps "avatar-magico" deleted from default namespace
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ minikube stop
Stopping node "minikube" ...
Powering off "minikube" via SSH ...
1 node stopped.
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 0 0 0 Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT) 09:42 08/06/2026

crispy-lamp-pjq6qjwvq4vpfrvx7.github.dev

aula-kubernetes-ia-codespaces. [Codespaces: crispy lamp]

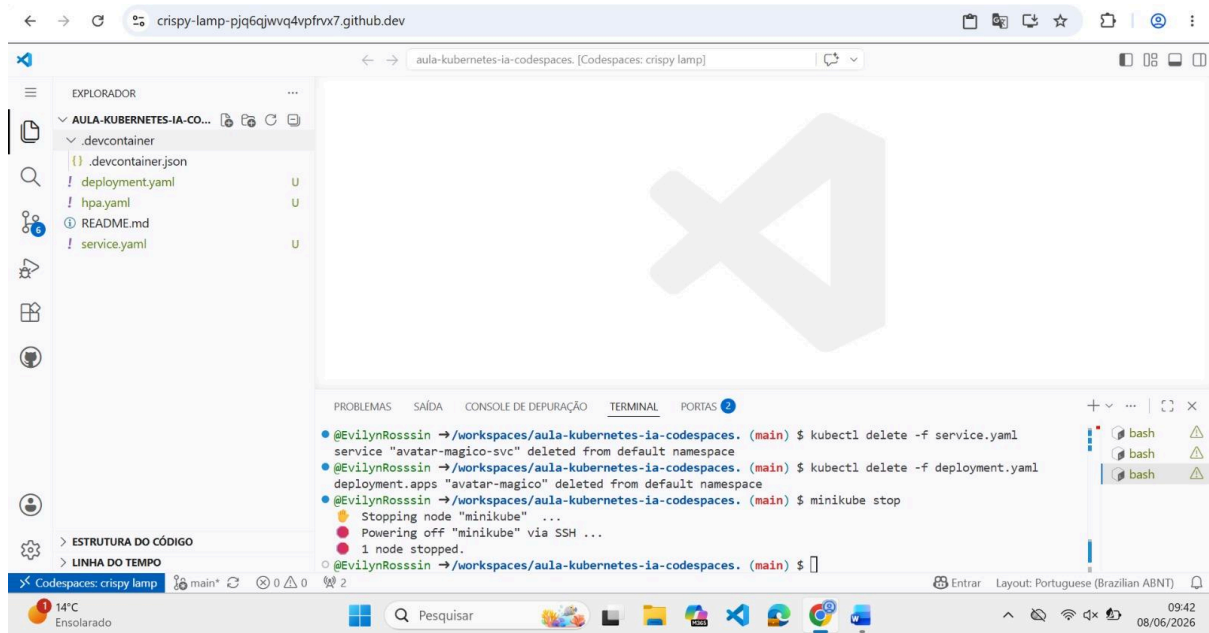
EXPLORADOR

- ▼ AULA-KUBERNETES-IA-CODESPACES. [CODESP...
- ▼ .devcontainer
 - .devcontainer.json
 - ! deployment.yaml U
 - ! hpa.yaml U
 - ! README.md
 - ! service.yaml U

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl apply -f hpa.yaml
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get pods
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
avatar-magico-58dffd698-f8gzb 1/1 Running 0 84s
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get deployment
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
avatar-magico 1/1 1 1 91s
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get service
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
avatar-magico-svc ClusterIP 10.98.235.47 <none> 80/TCP 80s
kubernetes ClusterIP 10.96.0.1 <none> 443/TCP 7m57s
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $ kubectl get hpa
NAME REFERENCE TARGETS MINPODS MAXPODS REPLICAS AGE
avatar-magico-hpa Deployment/avatar-magico cpu: <unknown>/30% 1 3 1 83s
@EvilynRosssin →/workspaces/aula-kubernetes-ia-codespaces. (main) $
```

Codespaces: crispy lamp main* 0 0 0 0 0 Entrar Layout: Portuguese (Brazilian ABNT) 09:20 08/06/2026



1. Repositório criado no GitHub

O que fizemos? Criamos o repositório no GitHub.

O que esse resultado mostra? Mostra a pasta principal da atividade.

2. Arquivos criados no repositório

O que fizemos? Criamos os arquivos necessários para a prática.

O que esse resultado mostra? Mostra que as configurações da aplicação foram preparadas.

3. Codespaces aberto

O que fizemos? Abrimos o projeto no GitHub Codespaces.

O que esse resultado mostra? Mostra o ambiente virtual pronto para uso.

4. Versões de kubectl, minikube e docker

O que fizemos? Verificamos as ferramentas instaladas.

O que esse resultado mostra? Confirma que os programas necessários estão disponíveis.

5. Minikube iniciado com sucesso

O que fizemos? Iniciamos o Minikube.

O que esse resultado mostra? Mostra que o cluster Kubernetes foi criado.

6. kubectl get nodes com Ready

O que fizemos? Verificamos o estado do node.

O que esse resultado mostra? Mostra que o Kubernetes está pronto para funcionar.

7. Metrics Server e kubectl top nodes

O que fizemos? Ativamos e testamos o Metrics Server.

O que esse resultado mostra? Mostra que as métricas de CPU e memória estão sendo coletadas.

8. kubectl apply dos YAML

O que fizemos? Aplicamos os arquivos YAML.

O que esse resultado mostra? Mostra que a aplicação, o serviço e o HPA foram criados.

9. kubectl get pods/deployment/service/hpa

O que fizemos? Consultamos os recursos criados.

O que esse resultado mostra? Mostra que os componentes do Kubernetes estão ativos.

10. load-generator com OK!

O que fizemos? Geramos carga na aplicação.

O que esse resultado mostra? Mostra que a aplicação está recebendo acessos.

11. kubectl get hpa -w durante a carga

O que fizemos? Monitoramos o HPA durante a carga.

O que esse resultado mostra? Mostra o aumento automático das réplicas.

12. HPA depois de parar a carga

O que fizemos? Encerramos a geração de carga.

O que esse resultado mostra? Mostra a redução do uso de CPU.

13. Limpeza final

O que fizemos? Removemos os recursos e encerramos o Minikube.

O que esse resultado mostra? Mostra que o ambiente foi finalizado corretamente.

CONCLUSAO

Durante a atividade, criamos uma aplicação no Kubernetes utilizando o GitHub Codespaces. Em seguida, ativamos o Metrics Server para monitorar o uso da CPU e configuramos o HPA para aumentar automaticamente o número de réplicas quando a utilização da CPU ultrapassasse 30%. Ao gerar carga com o load-generator, observamos que o HPA criou novas réplicas para atender à demanda. Após interromper a carga, a utilização da CPU diminuiu. Com essa prática, entendemos como o Kubernetes pode escalar automaticamente uma aplicação para manter seu desempenho mesmo quando há muitos acessos simultâneos.